Respuestas - Taller de Regla de L'Hopital

Jose Luciano Mejia Arias

1 Límites con forma $0/0$

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x} = 4.$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{x} = 2.$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(2x)}{x^2} = 2.$
4. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \dfrac{1}{2}.$
5. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2} = 4.$

2 Límites con forma ∞/∞

1. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0.$
2. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{x}{e^x} = 0.$
3. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{x^2}{e^x} = 0.$
4. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{5x-1}{2x+7} = \dfrac{5}{2}.$

3 Aplicaciones con varias derivadas

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x-\sin x}{x^3} = \dfrac{1}{6}.$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x - x}{x^3} = \dfrac{1}{3}.$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-1-x}{x^2} = \dfrac{1}{2}.$
4. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1.$
5. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0.$

4 Ejercicios de aplicación

1. Si se interpreta la pendiente mediante el cociente incremental, se obtiene

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x/x - 1}{x} = 0,$$

   por lo que la pendiente buscada es 0.

2. Como e^x crece más rápido que cualquier polinomio, se tiene

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2} = \infty.$$

3. Aplicando L'Hopital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 1.$$